MP0255 · Xarxes locals · AEA1 · A2

Diagrames de xarxa (físics i lògics)

Teoria per estudiar

Per què fem diagrames de xarxa?

Abans d'instal·lar o arreglar una xarxa cal poder-la **veure sobre el paper**. Un **diagrama de xarxa** és un dibuix que representa els equips i com es connecten entre ells.

Serveix per **dissenyar** una xarxa nova, per **documentar** la que ja existeix i per **trobar avaries** més ràpid. Segons el que vulguem mostrar, fem servir dos tipus de diagrama: el **físic** i el **lògic**.

El diagrama físic

És un **plànol de l'edifici vist des de dalt**. Mostra **on és** cada cosa: taules, ordinadors, preses de xarxa, armari de comunicacions (*rack*) i el recorregut del cablejat, normalment amb mesures.

- **Per a què serveix:** instal·lar el cablejat, calcular quants metres de cable calen i localitzar un equip.
- **Eina a l'activitat:** Lucidchart.

El diagrama lògic

Mostra **com es connecten** els equips i quines **adreces IP** té cada xarxa i cada equip. No importa on són a l'aula: importa què està connectat amb què.

- **Per a què serveix:** entendre la topologia, configurar la xarxa i resoldre problemes.
- **Eina a l'activitat:** Packet Tracer.

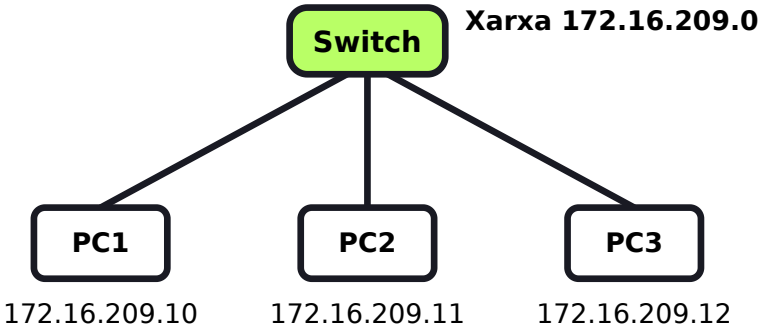


Diagrama lògic: no importa on són els equips, sinó com es connecten i quines IP tenen.

Físic o lògic? La comparació

	Diagrama físic	Diagrama lògic
Què mostra	On és cada element i per on passa el cable	Com es connecten els elements i quines IP tenen
Vista	Plànol des de dalt	Esquema de connexions
Útil per a	Instal·lar i mesurar	Configurar i diagnosticar
Eina	Lucidchart	Packet Tracer

Les adreces IP

Una **adreça IP** identifica un equip dins d'una xarxa, com l'adreça d'una casa dins d'un carrer. A IPv4 són **4 números entre 0 i 255** separats per punts, per exemple `172.16.209.37`.

La **màscara** (per exemple `255.255.255.0`) indica quina part de l'adreça identifica la **xarxa** i quina identifica l'**equip**. Amb aquesta màscara, els tres primers números són de la xarxa i l'últim és de l'equip.

Concepte	Exemple	Explicació
IP de l'equip	172.16.209.37	Identifica aquest PC concret
Màscara	255.255.255.0	Els 3 primers números són la xarxa
IP de la xarxa	172.16.209.0	Identifica la xarxa sencera (l'últim número és 0)

Tots els equips d'una mateixa xarxa comparteixen la part de xarxa i només canvia l'últim número. Per veure la teva IP: a Ubuntu, `ip a` al terminal; a Windows, `ipconfig`.

Components d'una xarxa local

Component	Funció
PC o portàtil	Equip de l'usuari
Switch	Connecta per cable els equips d'una mateixa xarxa
Router	Connecta xarxes diferents (per exemple, la xarxa local amb Internet)
Punt d'accés Wi-Fi	Dona connexió sense cables
Servidor	Ofereix serveis: fitxers, web, impressió...
Impressora de xarxa	Recurs que comparteixen diversos equips
Cable UTP	Transporta les dades entre els equips